肺 功 能 不 全

呼吸功能不全
（Respiratory failure）

田 青

同济–基础医学院病理生理系

呼吸中枢的调节

大脑皮质：　随意的呼吸运动

脑　干：　自主节律的呼吸运动

自主呼吸运动的调节

1. 肺牵张（黑-伯）反射

肺扩张反射　　支气管、细支气管平滑肌

吸气→兴奋→抑制呼吸中枢

肺萎陷反射

2 本体感受性反射

呼吸肌本体反射　肌梭、腱器官

负荷增加→兴奋→兴奋呼吸中枢

- 运动及气道阻力增加时

气道本体反射

气体流动量增加→兴奋→兴奋呼吸中枢

- 运动时

3 防御性呼吸反射

咳嗽反射

喷嚏反射

J感受器

毛细血管高压、肺泡壁水肿→兴奋→兴奋呼吸中枢

穴位刺激反射

人中、素廖

自主呼吸运动的调节

2.化学性调节

中枢化学感受器　　中枢 H^+浓度 ↑

$PaCO_2$↑ → $PcCO_2$↑ → 〔H^+〕↑↑

外周化学感受器

PaO_2 ↓

$PaCO_2$ ↑

〔H^+〕↑

呼吸衰竭
(Respiratory failure)

因外呼吸功能严重障碍，导致PaO_2低于正常范围，伴有或不伴有$PaCO_2$增高的病理过程。

PaO_2< 60 mmHg

RFI(= PaO_2/FiO_2) ≤300

分 类

一 根据动脉血气变化分类

- Ⅰ型呼吸衰竭（低氧血症型）

  $PaO_2\downarrow$

  $PaO_2 < 60$ mmHg $PaCO_2 \leq 50$ mmHg

- Ⅱ型呼吸衰竭（高碳酸血症型）

  $PaO_2\downarrow$ $PaCO_2\uparrow$

  $PaO_2 < 60$ mmHg;$PaCO_2 > 50$ mmHg

?

登山运动员达3000m以上，

PaO_2=46mmHg，发生哪型呼衰？

二 根据病变部位分类

中枢性、周围性

三 根据病程分类

急性、慢性

四 根据机制分类

通气性、换气性

常见病因

- **呼吸道病变：** 急性窒息、喉头水肿、气管异物、痰或血块阻塞气道、弥漫性支气管痉挛等；
- **肺组织病变：** 肺水肿、阻塞性肺气肿、肺不张、肺炎、尘肺、弥漫性肺纤维化等；
- **肺血管病变：** 肺血栓栓塞、肺梗死、肺毛细血管瘤
- **胸廓和胸膜病变：** 胸廓畸形、脊柱侧弯后突、血气胸、胸腔积液、广泛胸膜增厚等
- **中枢神经和神经肌肉疾病：** 脑血管意外、脑外伤、药物中毒、肌营养不良、重症肌无力、格林巴利综合征等

第一节　发病机制

(mechanisms of respiratory insufficiency)

⇦ 通气功能障碍

⇦ 换气功能障碍

一、肺通气功能障碍

(一) 原因　　有效通气量减少

- 动力不足
- 阻力增加

1. 肺通气的动力不足
(hypo-motility of pulmonary ventilation)

- 中枢、周围神经受损
  - 脑卒中、脑外伤、脑炎、肌萎缩侧索硬化症、格林巴利综合征等
  - 过量镇静药、麻醉药、安眠药、毒品

- 呼吸肌收缩功能障碍
  - 缺氧、酸中毒、低血钾等
  - 呼吸肌疲劳、营养缺乏
  - 重症肌无力
- 胸膜腔负压消失
  - 积气、积液

2. 肺通气的阻力增加

(increased ventilation resistance)

(1) 弹性阻力增加

- 肺顺应性降低

静态顺应性：肺组织弹性

肺纤维化（尘肺）、肺水肿等

动态顺应性：肺组织弹性及气道阻力

- 胸廓和胸膜本身病变

  胸膜纤维化、胸廓畸形等

- 肺组织受压

  张力性气胸、肿瘤等

限制性通气不足
(restrictive hypoventilation)

由于肺通气的**动力不足**和肺及胸廓的**弹性阻力增大**，肺泡在**吸气**末扩张受限，造成肺泡通气量不足。

(2) 气道阻力增加

生理条件下气道阻力分布：

- 直径>2mm的气道： > 80%的阻力
- 直径<2mm的气道： < 20%的阻力

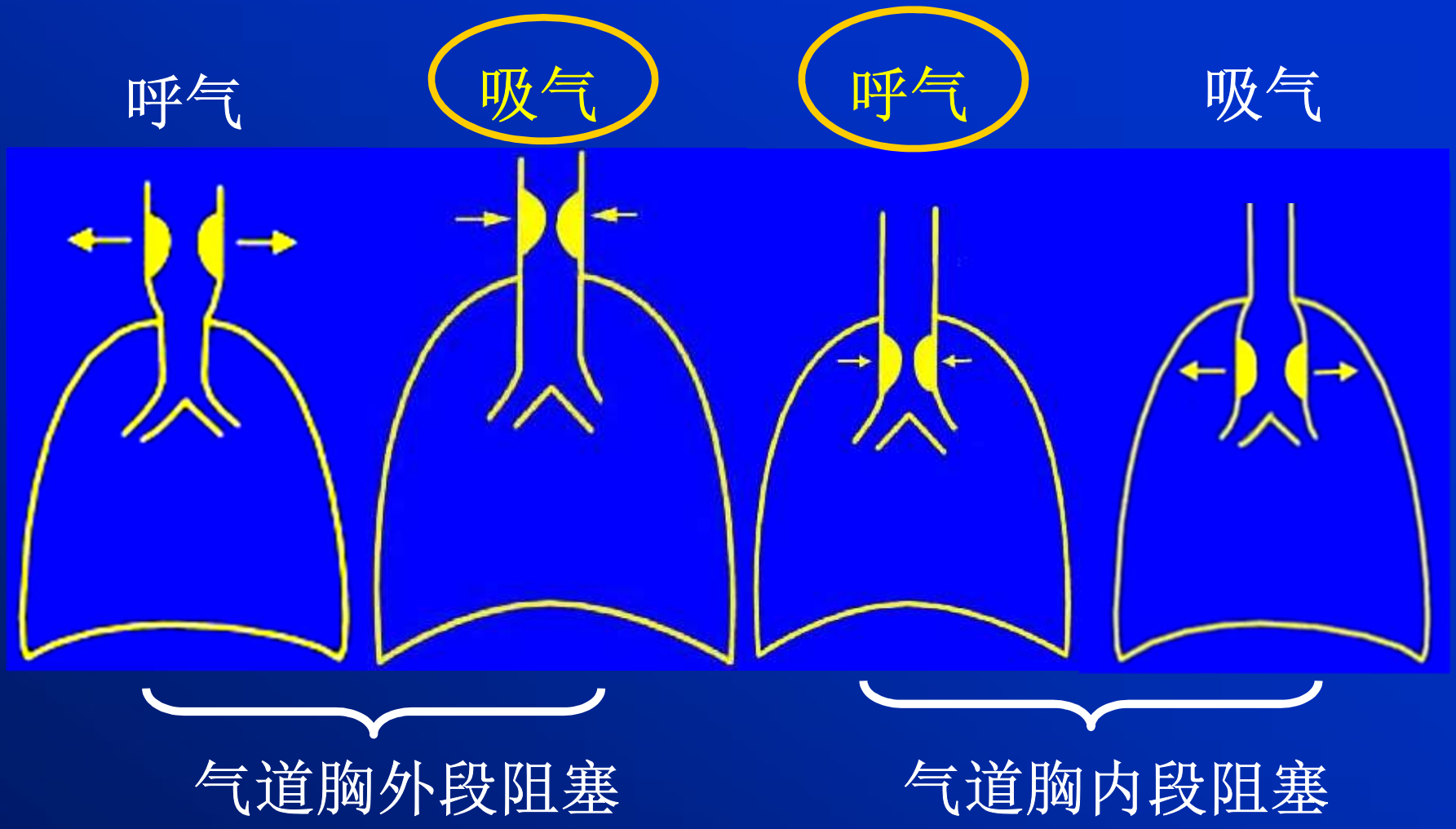
气道阻力增加的因素：气道内径、形态、气流速度与形式等

气道阻力增加

- 中央性气道阻塞
- 周围性气道阻塞

阻塞性通气不足 (obstructive hypoventilation)

由于气道狭窄或阻塞所致肺泡通气量不足。

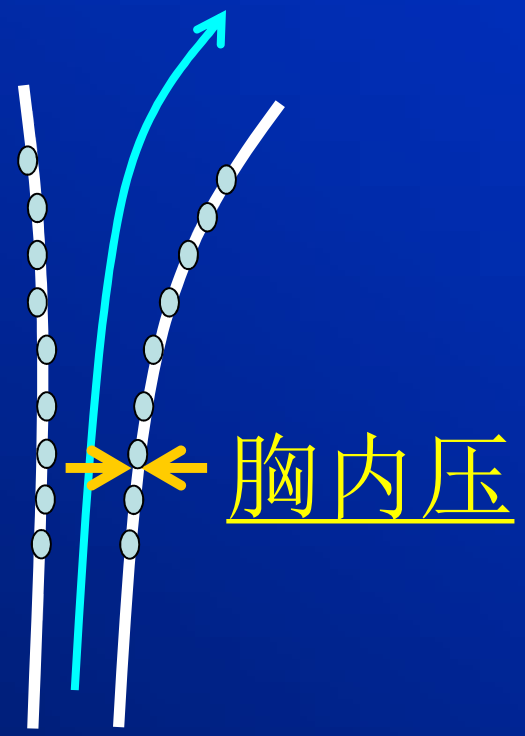


不同部位气道阻塞所致呼气与吸气时气道阻力的变化

外周性气道阻塞（20%）

用力呼气 气道闭合 ?

等压点（equal pressure point）

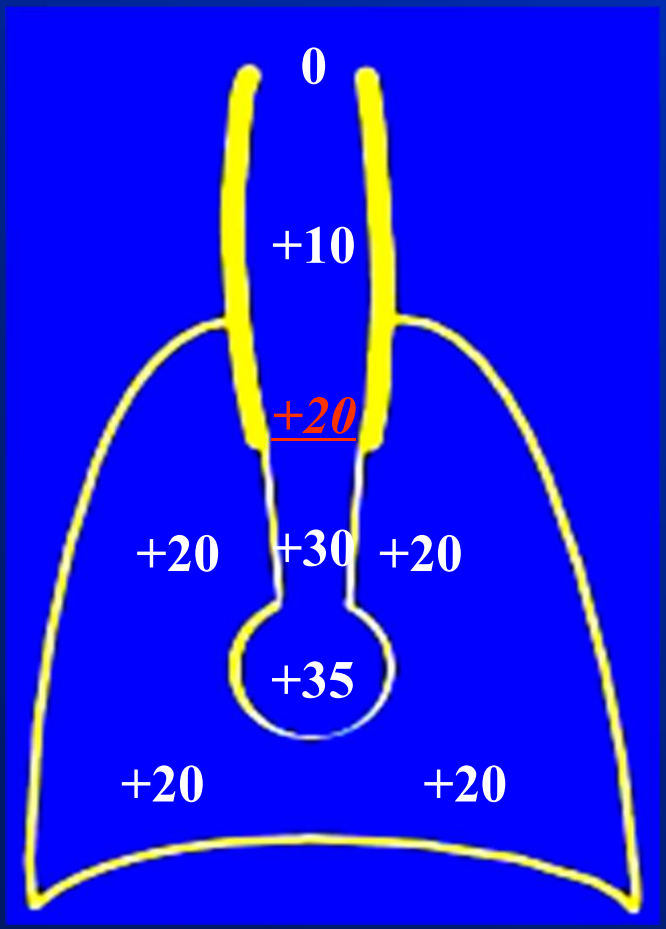


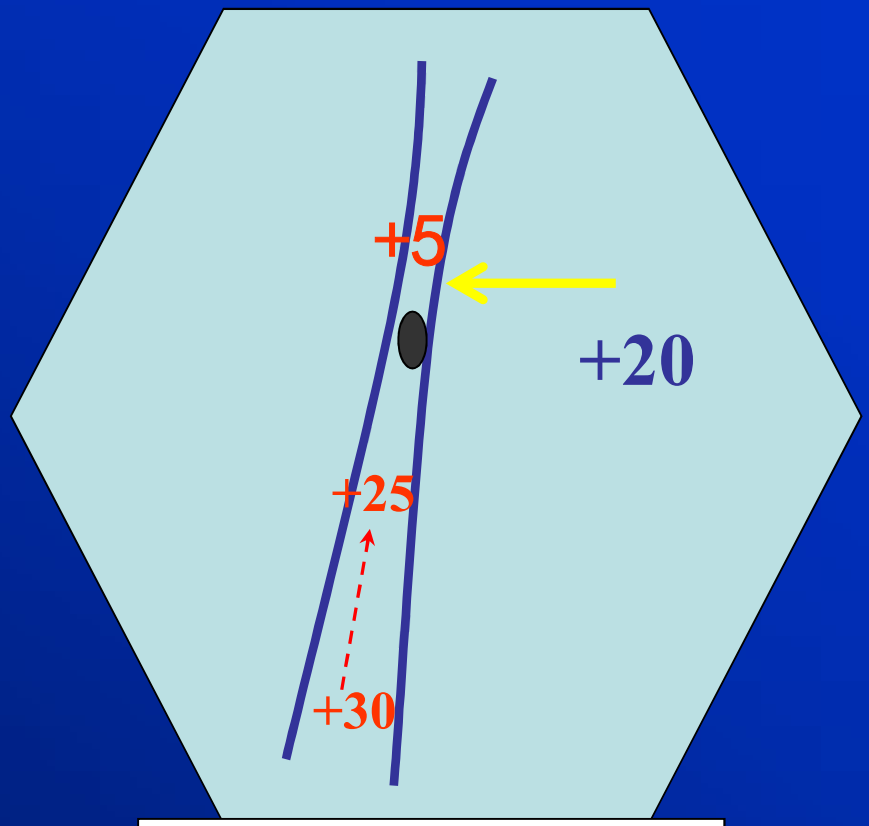
气道上游

气道内压↓

气道管壁增厚、狭窄；气道痉挛；组织压迫；表面活性物质减少；炎症渗出物增多等

正常人用力呼气





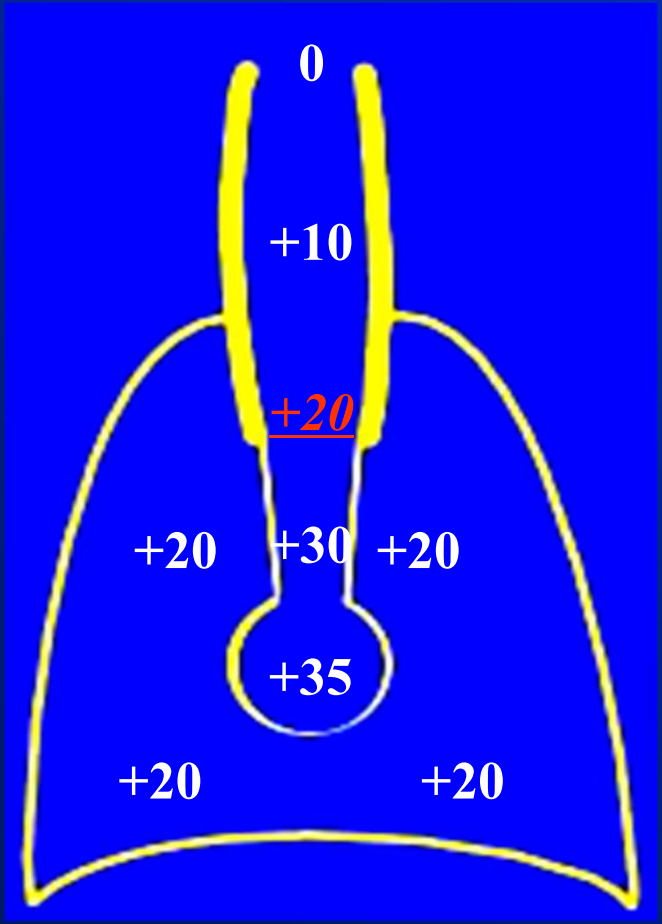
慢性支气管炎

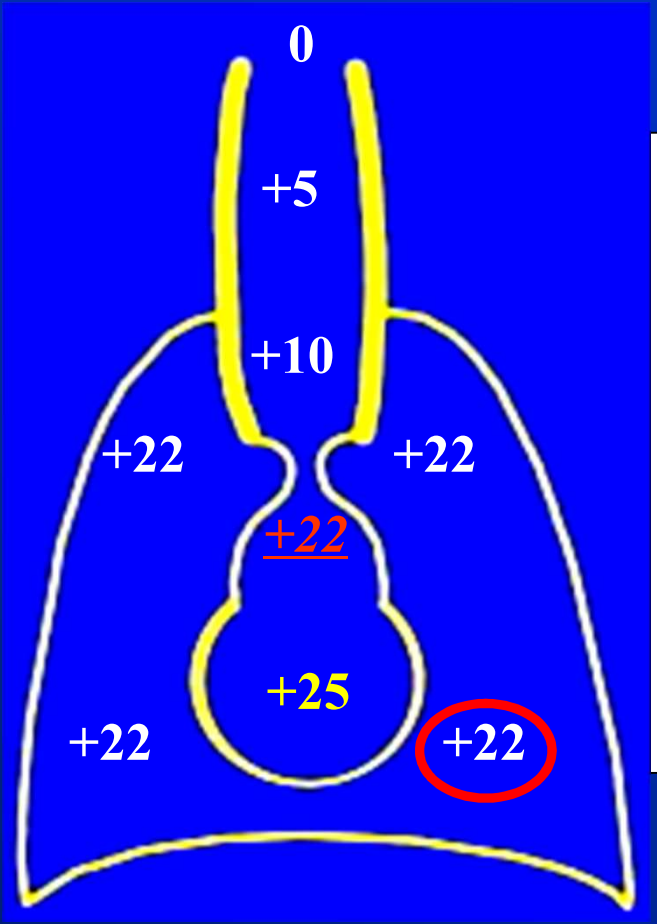
胸内压↑

细支气管、肺泡壁弹性纤维降解

细支气管上肺泡附着点减少

正常人用力呼气





肺气肿者用力呼气

肺泡通气量不足的原因：

动力不足 → 吸

阻力增加
- 弹性阻力↑ → 吸
- 非弹性阻力↑ → 呼/吸

吸 → 限制性通气不足

呼/吸 → 阻塞性通气不足

临床特征？

(二) 肺泡通气量不足的血气变化

因肺通气的动力不足和阻力增加所致的呼吸衰竭属于Ⅱ型呼吸衰竭。

肺泡总通气量↓ → P_AO_2 ↓ P_ACO_2 ↑ → P_aO_2 ↓ P_aCO_2 ↑

$$\frac{P_aCO_2}{P_aO_2} \approx \text{呼吸商（R=0.8）} = \frac{P_ACO_2 \times \dot{V}_A}{(P_iO_2 - P_AO_2) \times \dot{V}_A}$$

$$P_AO_2 = P_iO_2 - \frac{P_ACO_2}{R}$$

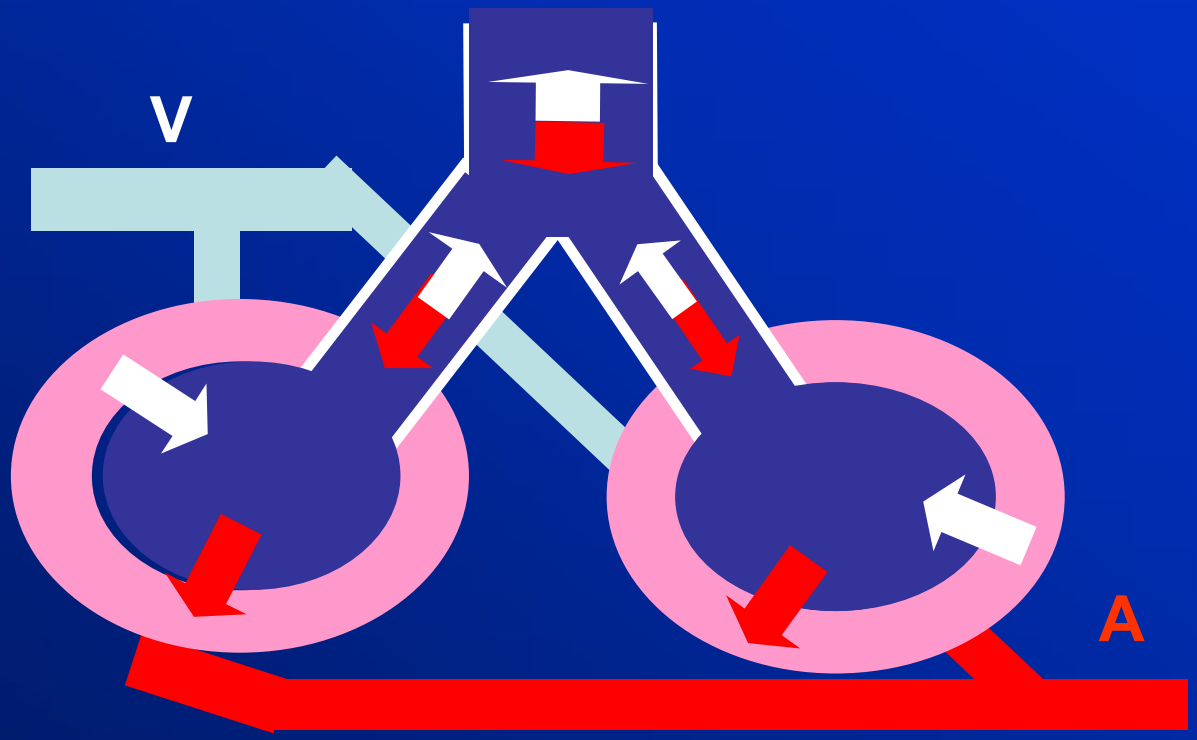
$PaCO_2$为反映肺泡通气最好指标

$$P_aCO_2 = P_ACO_2 = \frac{0.863 \times VCO_2}{\dot{V}_A}$$

哮喘急性发作初期，$PaCO_2$可不升高，或反而下降 ,为什么?

二、肺换气障碍

(Disturbance of air exchange)



1. 弥散障碍的病因和机制

(Etiologies And Mechanisms Of Impaired Diffusion)

气体弥散量

- 弥散速度
  - 肺泡膜的面积、厚度
  - 气体的分压差
  - 气体的分子量和溶解度
- 血液与肺泡接触的时间

常见原因

- **弥散面积减少：** ＞50%

  肺实变、肺不张、肺叶切除

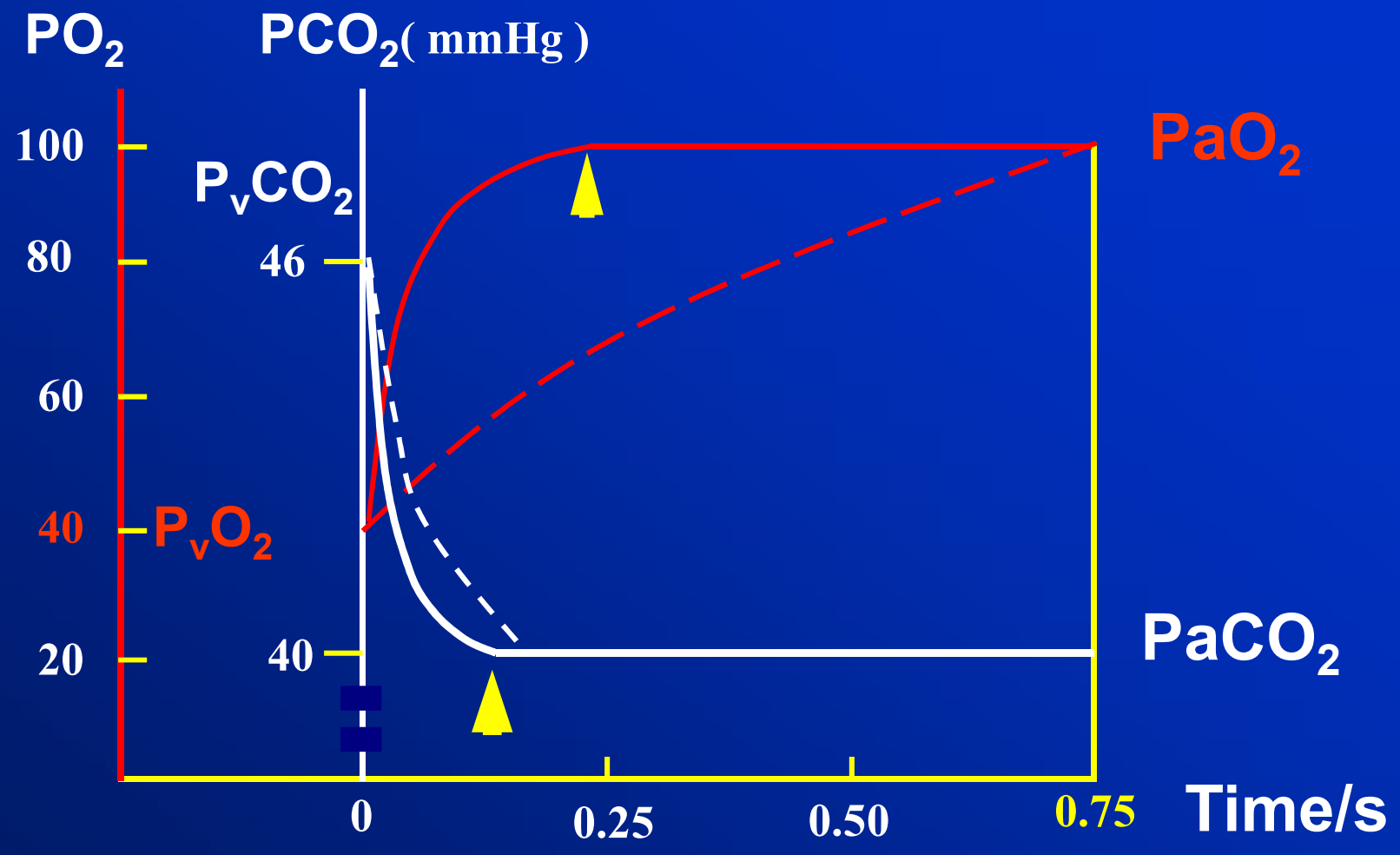
- **弥散膜厚度增加：**

  肺水肿、肺纤维化 等

- **弥散时间缩短：** 通气过快

  通气过快：*哮喘急性发作*

❖ 弥散时间缩短：肺血流加快



血液通过肺泡毛细血管时的血气变化

实线为正常人　　虚线为肺泡膜增厚患者

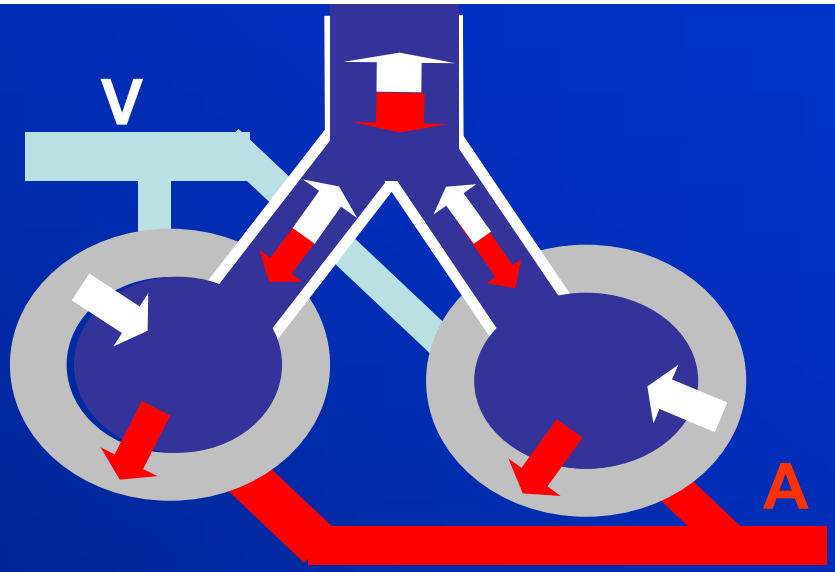
2. 弥散障碍时血气改变
(changes of blood gas in impaired diffusion)

单纯性弥散障碍时，病人表现为Ⅰ型呼吸衰竭。

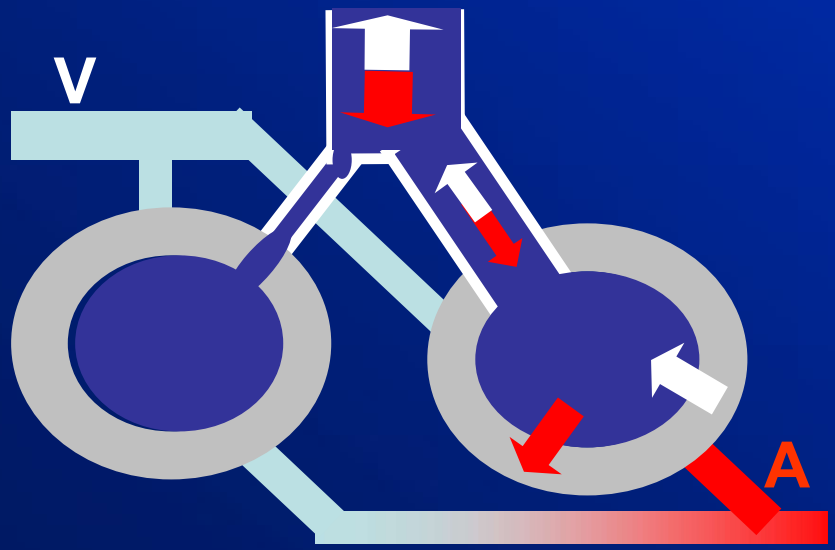
(二) 通气-灌流比值失调

(Ventilation-Perfusion Imbalance)

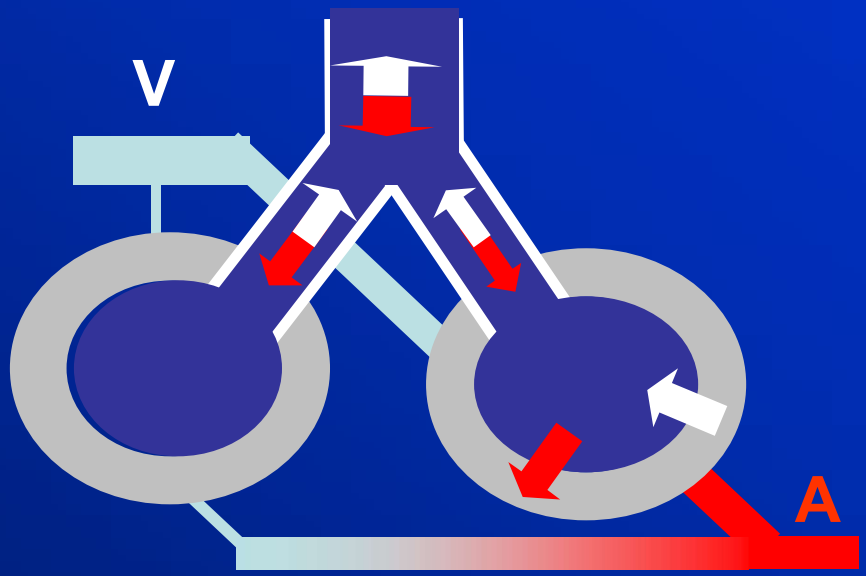
成人静息状态下，肺泡通气(V_A)约为4 L/min,肺泡毛细血管的血液灌流量(Q)约为5L/min，V_A /Q=0.8。



正常



通气不足

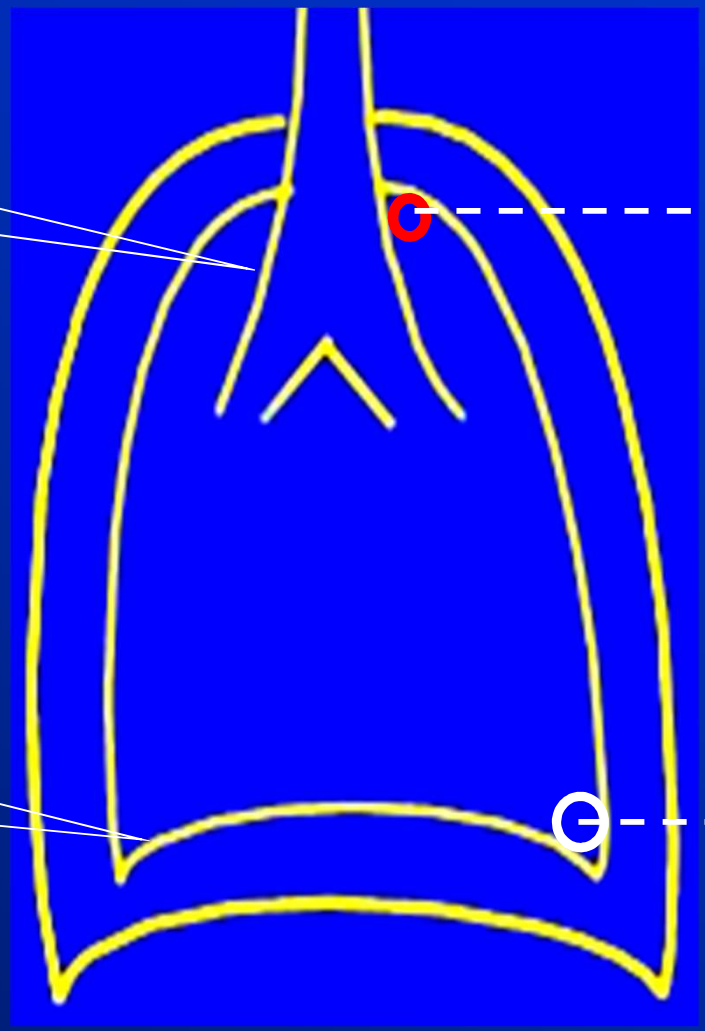


血流不足

重力的作用

3V:1Q

6V:10Q



3.0

0.6

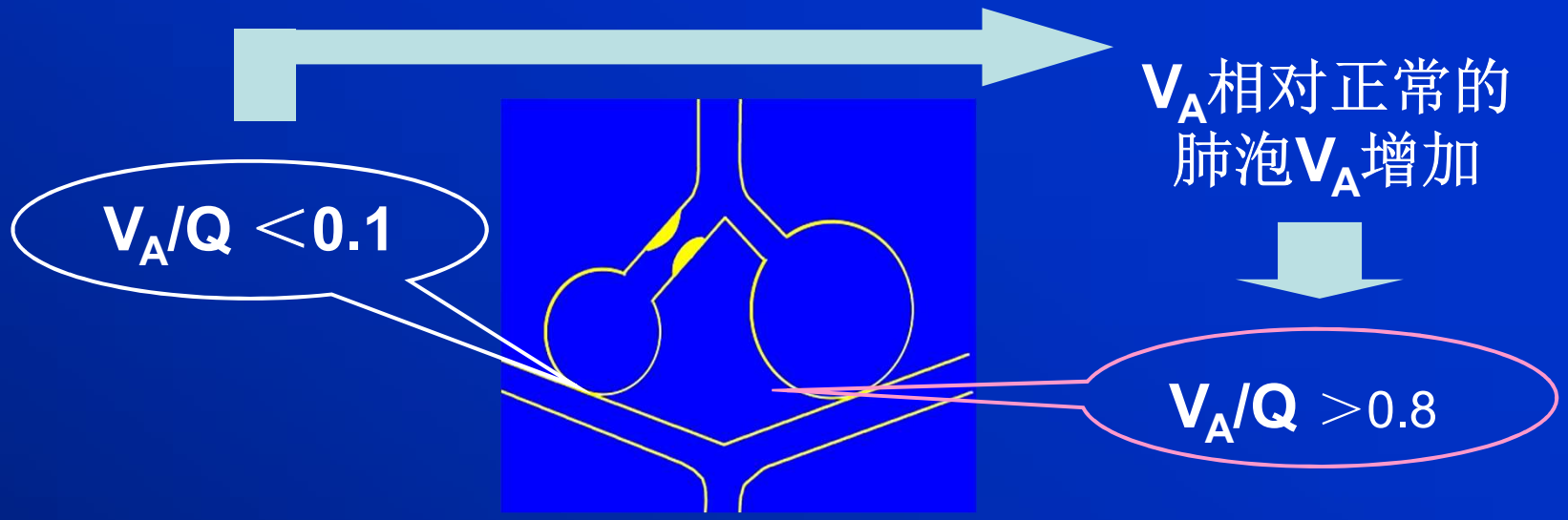
V_A / Q

1. 比值失调的病因和机制
(etiologies and mechanisms of imbalance)

(1)部分肺泡通气不足

部分肺泡通气不足而血液灌流量未相应降低，甚至增多，使V_A/Q比值降低。

功能性分流(functional shunt)或静脉血掺杂(venous admixture)

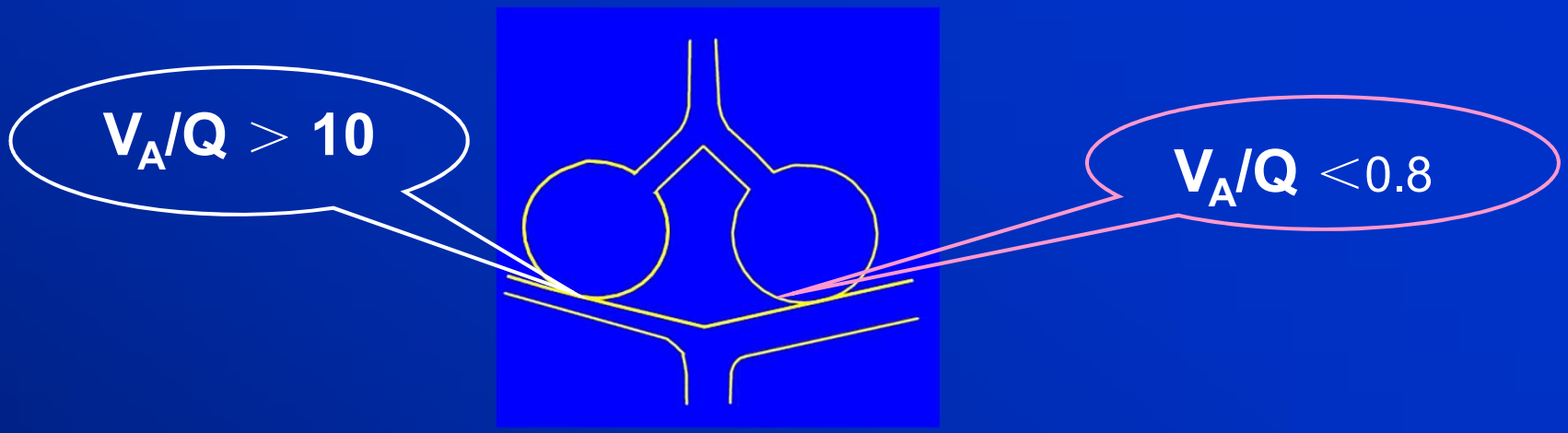


血气指标	病变肺区	代偿肺区	全肺				
V_A/Q	＜0.8	＞0.8	=0.8		＞0.8		＜0.8
PaO_2	↓↓	↑↑	N	↓	↓	N	↓
CaO_2	↓↓	↑	N	↓	↓	N	↓
$PaCO_2$	↑↑	↓↓	N	N	↓	↓	↑
$CaCO_2$	↑↑	↓↓	N	N	↓	↓	↑

(2) 部分肺泡血流不足

部分肺泡的血液灌流量减少，但肺泡通气量没有相应降低， V_A/Q 比值大于正常。

死腔样通气（dead space like ventilation）



血气指标	病变肺区	代偿肺区	全肺				
V_A/Q	>0.8	<0.8	$=0.8$		>0.8		<0.8
PaO_2	↑↑	↓↓	N	↓	↓	N	↓
CaO_2	↑	↓↓	N	↓	↓	N	↓
$PaCO_2$	↓↓	↑↑	N	N	↓	↓	↑
$CaCO_2$	↓↓	↑↑	N	N	↓	↓	↑

V_A/Q比值失调时的血气变化

单纯V_A/Q失调的情况下，病人出现I型呼吸衰竭。

在代偿性通气增强不足时可出现$PaCO_2$升高。

(三) 肺部解剖分流增加

(Increased anatomic shunt)

解剖分流(anatomic shunt)或真性分流(true shunt)

肺内有一部分完全未经气体交换的静脉血经支气管静脉和极少的肺内动脉—静脉吻合支直接流回肺静脉。

生理情况；肺不张，肺实变

?

- 解剖分流增加导致哪型呼吸衰竭？
- 真性分流与功能性分流的区别？
- 吸入纯氧对真性分流、功能性分流的作用一致？

发病机制：

- 通气障碍
  - 限制性通气不足 → II 型
  - 阻塞性通气不足 → II 型
- 换气障碍
  - 弥散障碍 → I 型
  - 通气血流比失调 → I 型
  - 解剖分流增加 → I 型

急性呼吸窘迫综合症
Acute Respiratory Distress Syndrome
（ARDS）

1 命名混乱 ＞30

2 原发病很多 ＞100

3 病死率高 30%

一、定义

急性肺损伤（acute lung injury，ALI）

（1999年）

ARDS/ ALI：由心源性以外的各种肺内外致病因素导致的急性、进行性、缺氧性呼吸衰竭。 ARDS/ ALI性质相同，程度不同。ALI的最终严重阶段就是ARDS。

急性呼吸窘迫综合症（ARDS）

（柏林，2012 ）

一种无心衰依据而表现以低氧血症及胸部影像学提示双肺渗出为临床特征的综合征。

二、临床表现

1. 起病急剧且隐袭；
2. 呼吸频数（>28次/min），吸气性呼吸困难；
3. 血痰或血水样痰；
4. 唇甲紫绀进行性加重，吸氧治疗难以缓解；
5. 可伴发热；
6. 胸部X片显示双肺弥漫性浸润影；
7. 后期并发多器官功能衰竭。

严重的低氧血症、肺顺应性降低、肺内分流和死腔增加。

三、发病机制

肺或胸部挫伤（18%）　误吸和淹溺（10-34%）　严重肺部感染　有毒气体

肺泡—毛细血管膜直接损伤

肺间质水肿

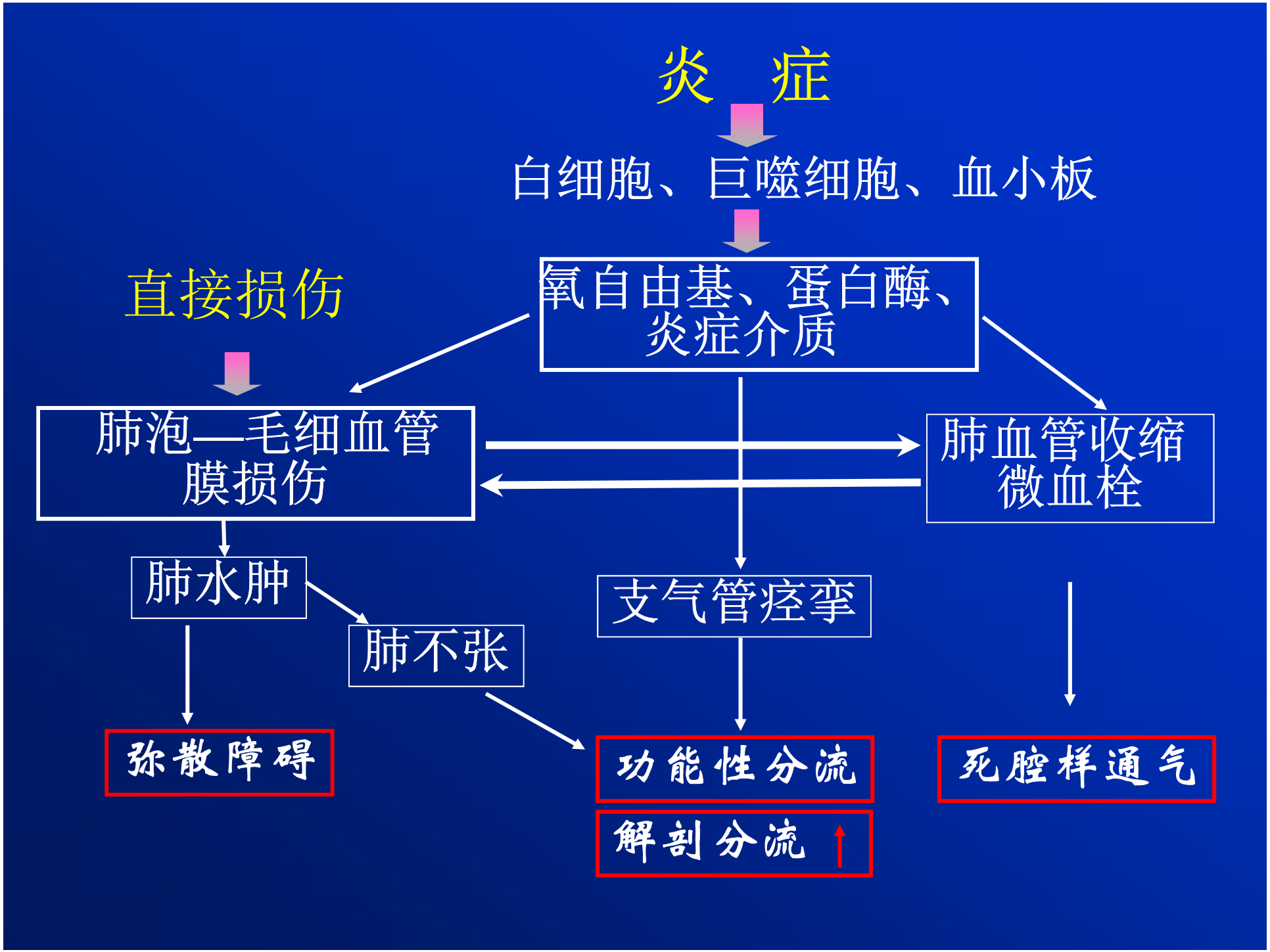
肺泡水肿

肺不张

弥散障碍

功能性分流

解剖分流↑


炎 症
白细胞、巨噬细胞、血小板
氧自由基、蛋白酶、炎症介质
直接损伤
肺泡—毛细血管膜损伤
肺血管收缩微血栓
肺水肿
肺不张
支气管痉挛
弥散障碍
功能性分流
解剖分流 ↑
死腔样通气

第二节
呼吸功能不全对机体的影响

(Effects of respiratory insufficiency)

一、酸碱平衡和电解质代谢紊乱

(Acid-base imbalance and electrolyte disturbances)

缺　氧 → 代谢性酸中毒 → 高K^+、高Cl^-

CO_2潴留 → 呼吸性酸中毒 → 高K^+、低Cl^-

过度通气 → 呼吸性碱中毒 → 低K^+、高Cl^-

二、对呼吸系统的影响

(Effects on respiratory system)

(一) 代偿性反应

(Compensatory reaction)

$PaO_2 < 60mmHg$ → 化学感受器

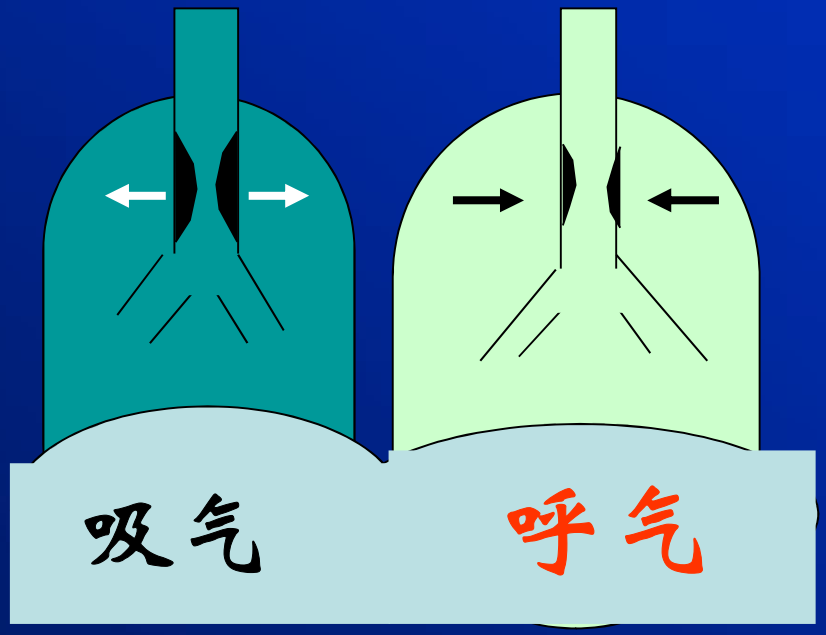
↓

$PaCO_2$升高 (< 80mmHg) → 呼吸中枢

(二)损伤性变化

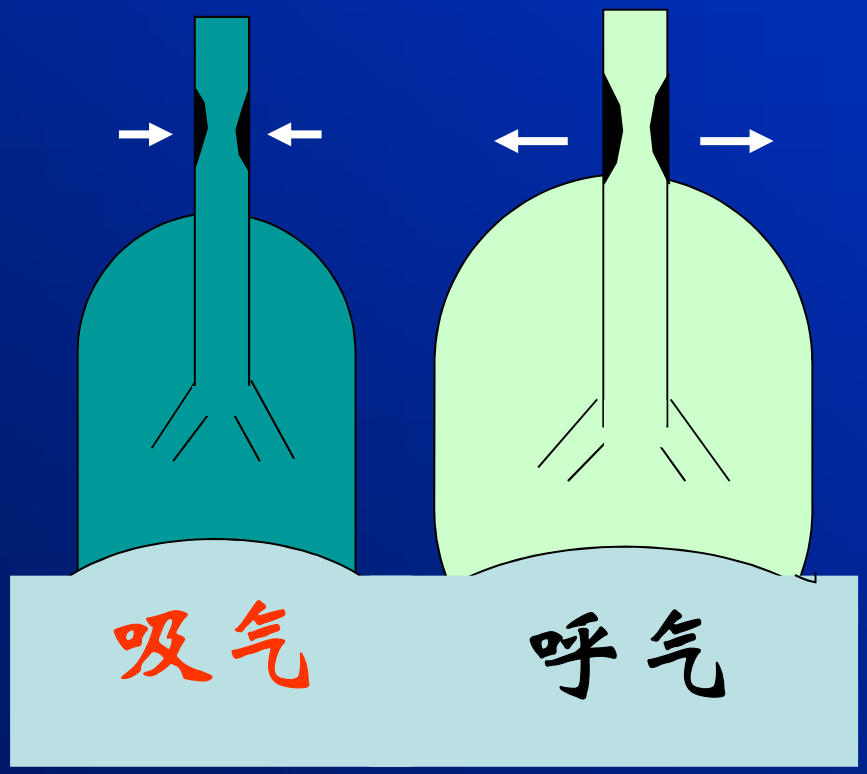
1. 呼气性呼吸困难 (expiratory dyspnea)

见于气道阻塞位于中央气道的胸内部位或小气道阻塞的病人。



2. 吸气性呼吸困难
(inspiratory dyspnea)

见于在中央气道的胸外部位发生堵塞。



3. 限制性通气障碍

3.1 中枢抑制

$PaCO_2$>80mmHg

PaO_2 < 30mmHg

抑制呼吸中枢

呼吸浅慢

潮式、间歇、抽泣样、叹气样呼吸

3.2 呼吸肌疲劳

呼吸变浅、变快。

3.3 肺顺应性降低

呼吸变浅、变快。

三、对循环系统的影响
(Effects on circulatory system)

(一) 代偿性反应(Compensatory reaction)

PaO_2<60 mmHg

$PaCO_2$升高

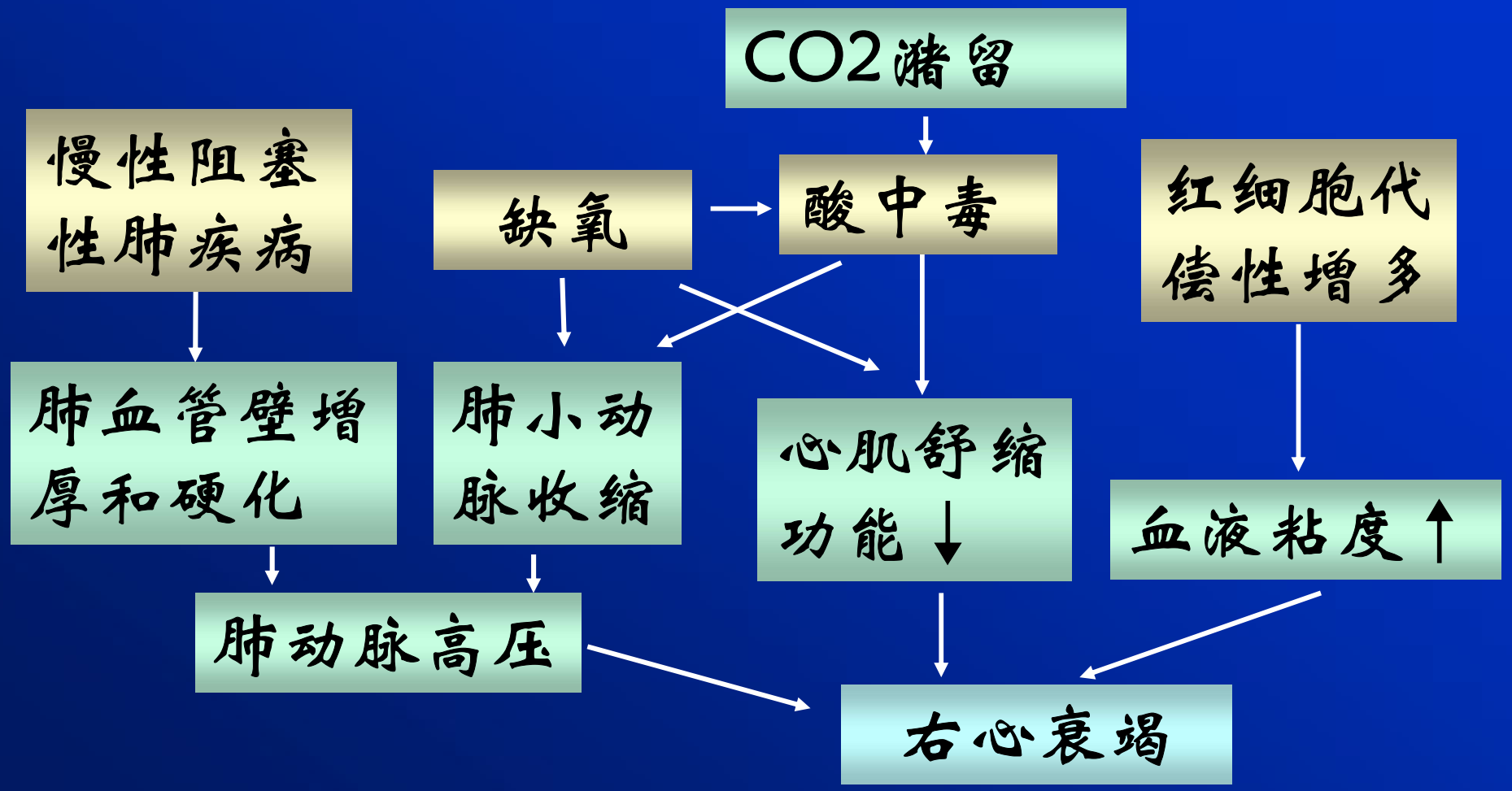
→ 心血管运动中枢

(二) 损伤性变化
(Injurious changes)

1. 心输出量降低和右心衰竭；
2. 心律失常；
3. 外周血管扩张。

1. 心输出量降低和右心衰竭

(decreased cardiac output and right heart failure)



2.心律失常(arrhythmia)

- 细胞外钾浓度升高
- 心肌兴奋性增高、传导性降低
- 异位起搏点

3. 外周血管扩张
(peripheral vasodilation)

缺氧和CO_2潴留造成的酸中毒使外周血管对血管活性物质的敏感性下降。

四、对中枢神经系统的影响

(Effects on central nervous system)

PaO_2＜60mmHg：智力和视力轻度减退

PaO_2＜40-50mmHg：头痛、不安、定向与记忆障碍、精神错乱、嗜睡、惊厥、昏迷

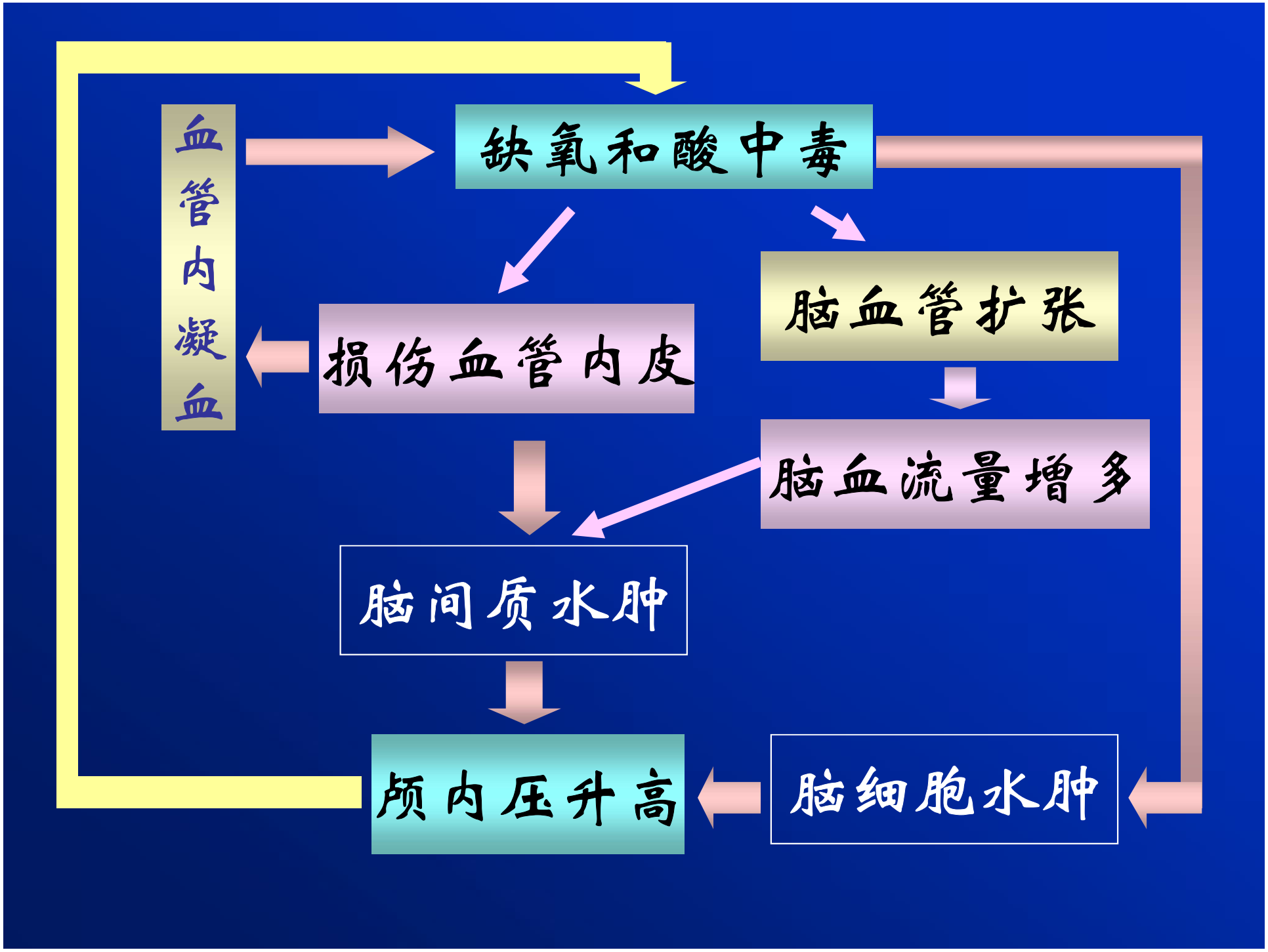
$PaCO_2$>80mmHg：头痛、头晕、烦躁不安、言语不清、精神错乱、嗜睡等

呼吸衰竭病人出现脑功能障碍，即可诊断为肺性脑病 (pulmonary encephalopathy)。

肺性脑病的发生机制:

1. 脑血管受损

(cerebrovascular injury)

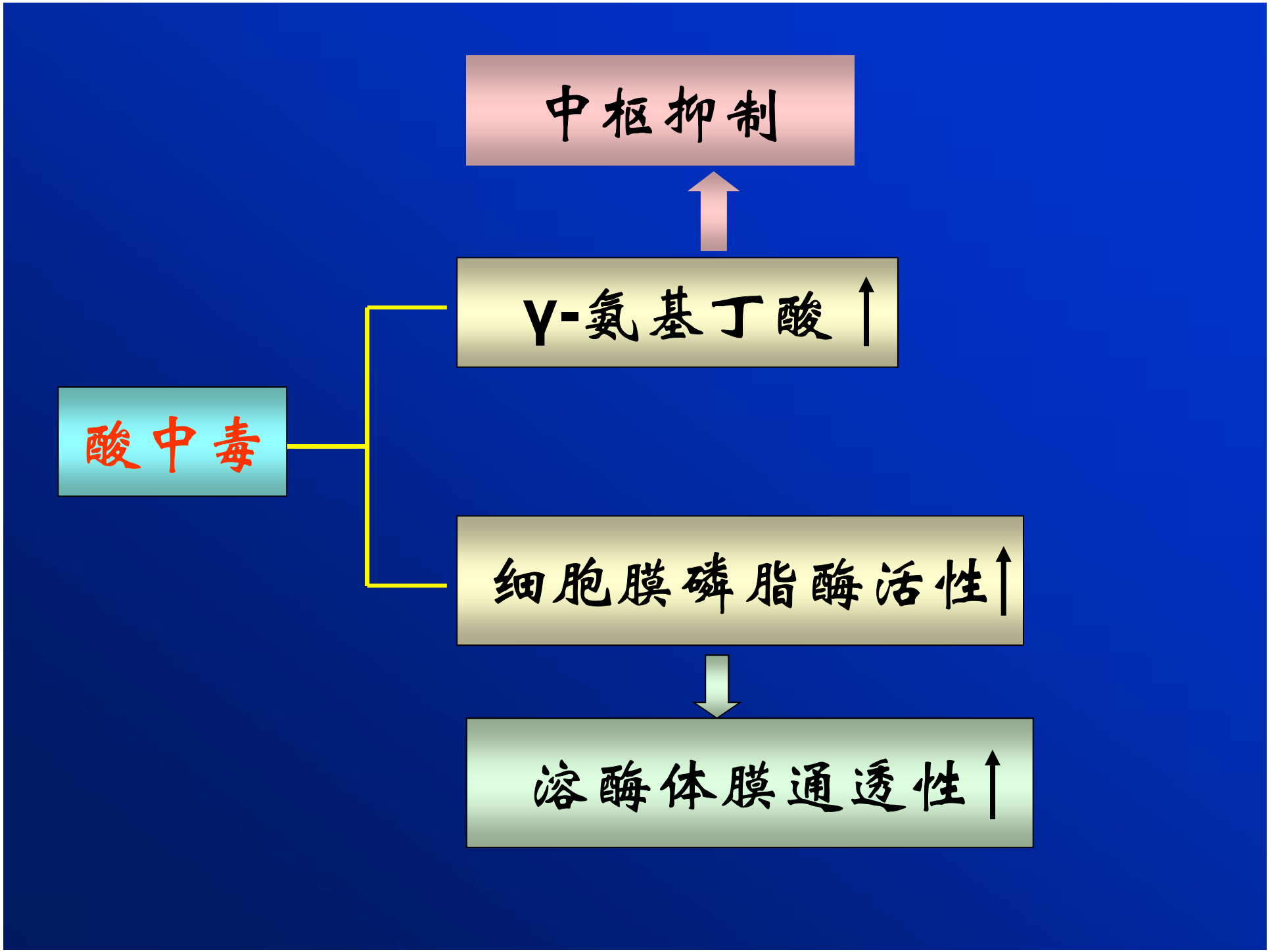

缺氧和酸中毒
血管内凝血
损伤血管内皮
脑血管扩张
脑血流量增多
脑间质水肿
颅内压升高
脑细胞水肿

2. 脑细胞受损(brain cell injury)

缺氧 → ATP↓ → Na^+-K^+泵功能↓

↓

细胞内钠水潴留 → 脑细胞水肿


中枢抑制
γ-氨基丁酸↑
酸中毒
细胞膜磷脂酶活性↑
溶酶体膜通透性↑

呼吸衰竭的治疗

一、去除病因

二、提高PaO_2

三、降低$PaCO_2$

四、改善内环境及重要脏器的功能

Ⅰ、Ⅱ型呼吸衰竭氧疗有什么不同？为什么？